Вопросы к экзамену по дисциплине

Конструирование алгоритмов и структур данных

Лекция 1. Введение. Асимптотический анализ. Сортировки.

1. Дайте определение асимптотической нотации O, Ω, Θ. В чём разница между ними? Проанализируйте время работы алгоритма поиска минимума в неотсортированном массиве. Почему нижняя оценка для этой задачи – $\Omega(n)$?

2. Опишите алгоритм сортировки вставками. Какова его временная сложность в худшем, лучшем и среднем случае? Что такое «инверсия в массиве»? Опишите модификацию сортировки слиянием, позволяющую подсчитать количество инверсий за $\mathrm{O}(n \cdot \log n)$.

3. Опишите алгоритм сортировки слиянием. Почему его сложность всегда $\mathrm{O}(n \cdot \log n)$? Сформулируйте мастер-теорему. Примените её для анализа сложности сортировки слиянием и бинарного поиска.

Лекция 2. Бинарная куча. Пирамидальная сортировка.

4. Что такое «очередь с приоритетом»? Какие основные операции она должна поддерживать? Опишите структуру данных «бинарная куча» для минимума. Какое свойство она должна поддерживать?

5. Объясните алгоритмы операций вставка и извлечения минимума в бинарной куче. Почему их время работы – $\mathrm{O}(\log n)$? Как работает алгоритм построения кучи из неупорядоченного массива? Почему его сложность – $\mathrm{O}(n)$, а не $\mathrm{O}(n \cdot \log n)$?

6. Опишите алгоритм пирамидальной сортировки. Докажите, что его сложность равна $\mathrm{O}(n \cdot \log n)$.

Лекция 3. Бинарный поиск. Порядковые статистики.

7. Опишите алгоритм бинарного поиска в отсортированном массиве. Какова его сложность? Что такое нижняя граница и верхняя граница элемента? Как их реализовать с помощью бинарного поиска?

8. В чём заключается идея «бинарного поиска по ответу»? Приведите пример задачи, где он применяется.

9. Опишите рандомизированный алгоритм быстрого выбора для нахождения k-й порядковой статистики. Какова его средняя временная сложность? Опишите идею детерминированного алгоритма медиана медиан. Почему его время работы в худшем случае – $\mathrm{O}(n)$?

Лекция 4. Амортизированный анализ. Стек, очередь, дек.

10. Что такое «амортизированная сложность»? В чём её отличие от сложности в худшем случае? Объясните на примере динамического массива методы агрегирования, бухгалтерского учёта и потенциалов для амортизационного анализа.

11. Как реализовать очередь с помощью двух стеков? Проведите амортизированный анализ операций добавления и извлечения элемента. Что такое «кольцевой буфер» и как он решает проблему наивной реализации очереди на массиве?

Лекция 5. Система непересекающихся множеств.

12. Какие две основные операции поддерживает система непересекающихся множеств? Приведите примеры задач, где она применяется. Опишите наивную реализацию системы непересекающихся множеств и её недостатки.
13. Что такое «ранговая эвристика» и «эвристика сжатия путей»? Как они улучшают асимптотику? Какова амортизированная временная сложность операции в системе непересекающихся множеств с использованием обеих эвристик? Что такое функция Аккермана и её обратная функция?

Лекции 6-8. Динамическое программирование.

14. Сформулируйте задачу о рюкзаке. Приведите рекуррентное соотношение и объясните его. Как можно оптимизировать решение задачи о рюкзаке по памяти? Почему внутренний цикл при этом нужно проходить в обратном порядке?
15. Как восстановить набор предметов, входящих в решение задачи о рюкзаке, по заполненной таблице динамического программирования? Чем решение задачи о рюкзаке с неограниченным количеством предметов отличается от классического 0/1 случая?
16. Что такое «динамическое программирование по подмножествам»? Приведите пример задачи, например, коммивояжёра. Что такое «динамическое программирование по профилю»? Приведите пример задачи, например, замощение доминошками.

Лекция 9. Дерево отрезков.

17. Что такое «дерево отрезков»? Какие операции и с какой сложностью оно поддерживает? Опишите структуру дерева отрезков и принцип его хранения в массиве.
18. Как в дереве отрезков реализованы операции запроса на отрезке и обновления элемента? В чём заключается идея «отложенных обновлений» в дереве отрезков? В каких случаях она необходима?

Лекция 10. Дерево Фенвика. Разреженная таблица.

19. Что такое «дерево Фенвика»? Какие операции оно поддерживает и в чём его преимущества перед деревом отрезков? Объясните, как работает операция вычисления суммы на префиксе в дереве Фенвика, используя операцию $i \& -i$.
20. Для каких задач предназначена разреженная таблица? Каковы её ограничения? Опишите процесс предобработки и выполнения запроса в разреженной таблице для задачи поиска минимума на отрезке. Почему операция запроса выполняется за $O(1)$, но при этом неприменима для обновлений?

Лекция 11. Сбалансированные деревья поиска.

21. Что такое «сбалансированное дерево поиска» и зачем оно нужно? В чём проблема несбалансированного двоичного дерева поиска?
22. Опишите инвариант АВЛ-дерева. Какие повороты используются для поддержания его сбалансированности? Опишите основную идею Сплей-дерева. Что такое операция подъёма к корню и какие шаги она включает?
23. Сравните АВЛ-дерево и Сплей-дерево. В чём преимущества и недостатки каждого?

Лекция 12. Декартово дерево по неявному ключу.

24. Что такое декартово дерево? Какие два свойства оно сочетает?
25. Объясните операции слияния и разделения в декартовом дереве. Какова их временная сложность? Как декартово дерево с неявным ключом может использоваться для работы с последовательностями? Приведите примеры операций.
26. Сравните декартово дерево с другими структурами данных, например, с деревом отрезков, с точки зрения операций и сложности.

Лекция 13. Наименьший общий предок.

27. Дайте определение наименьшего общего предка двух узлов в дереве. Приведите пример. Опишите метод бинарных подъёмов. Какая предобработка требуется и какова сложность запроса?
28. Как задача нахождения НОП сводится к поиску минимума на отрезке? Опишите алгоритм, использующий эйлеров обход и разреженную таблицу. Объясните алгоритм Фарах-Колтона и Бендера и сравните методы нахождения НОП по времени и памяти.

Лекция 14. Heavy-Light декомпозиция. Центроидная декомпозиция.

29. Что такое Heavy-Light декомпозиция? Каковы её ключевые понятия? Опишите шаги построения Heavy-Light декомпозиции. Какие свойства дерева используются?
30. Как HLD используется для выполнения запросов на путях в дереве? Приведите пример.
31. Что такое центроидная декомпозиция? Как находится центроид? Опишите алгоритм построения центроидной декомпозиции и сравните её с HLD.

Лекции 15-17. DFS, компоненты, мосты, Эйлеров цикл.

32. Опишите алгоритм обхода в глубину для графа. Какова его сложность? Как с помощью обхода в глубину найти цикл в неориентированном и ориентированном графах?
33. Что такое топологическая сортировка? Приведите алгоритм Кана и алгоритм на основе обхода в глубину. Примеры применения.
34. Дайте определение компоненты сильной связности. Опишите алгоритм Косарайю. Что такое конденсация графа?
35. Дайте определение моста и точки сочленения. Опишите алгоритм их поиска. Что такое Эйлеров цикл? Каковы условия его существования? Опишите алгоритм нахождения Эйлерова цикла.

Лекции 18-19. Остовные деревья и кратчайшие пути.

36. Дайте определение минимального остовного дерева. Опишите алгоритмы Крускала и Прима и сравните их.
37. Перечислите основные алгоритмы поиска кратчайших путей и условия их применения. Опишите алгоритмы BFS, Дейкстры, Форда-Беллмана, Флойда-Уоршелла и Джонсона.

Лекции 20-21. Хеширование и фильтр Блума.

38. Что такое хеш-таблица? Какие операции она поддерживает? Опишите метод цепочек и метод открытой адресации. Что такое коэффициент заполнения и перехеширование?
39. Сравните методы разрешения коллизий: метод цепочек и метод открытой адресации.
40. Что такое идеальное хеширование? Опишите двухуровневую схему идеального хеширования. Что такое хеширование кукушки? Как выполняются вставка и поиск?
41. Что такое фильтр Блума? Каковы его основные операции? Какие преимущества и недостатки? Как оценивается вероятность ложноположительного срабатывания? От чего она зависит?

Классы, объекты, инкапсуляция

42. Что такое класс в объектно-ориентированном программировании? Что такое объект и как он связан с классом? Какие элементы могут входить в состав класса?
43. Что такое конструктор класса? Модификаторы доступа. Принцип инкапсуляции и его реализация в C#. Что такое свойства класса и какие бывают виды свойств, включая автоматические?
44. Что такое статические члены класса и статический конструктор? Как с помощью ключевого слова this можно обратиться к текущему экземпляру класса?

Наследование

45. Что такое наследование? Как в C# обозначается наследование? Какие члены наследуются? Что такое запечатанный класс? Какие ограничения на наследование существуют?
46. В каком случае производный класс должен вызывать конструктор базового класса? Как с помощью ключевого слова base можно обратиться к базовому классу?

Полиморфизм

47. Что такое полиморфизм? Что такое виртуальный метод и модификатор virtual? Чем override отличается от new? Что такое абстрактный класс и абстрактный метод? Можно ли создать экземпляр абстрактного класса?
48. Что такое перегрузка методов? Что такое анонимные типы и где применяются?

Интерфейсы

49. Что такое интерфейс и чем он отличается от абстрактного класса? Сколько интерфейсов может реализовать класс? Наследование интерфейсов. Все ли члены интерфейса должны быть реализованы? Какие модификаторы по умолчанию?

Делегаты и события

50. Что такое делегат? Что такое многоадресный делегат? Что такое событие и чем оно отличается от делегата? Что такое анонимный метод? Каков стандартный шаблон EventArgs?

Исключения

51. Что такое исключение? Для чего нужна обработка исключений? Как работают try-catch-finally? Всегда ли выполняется finally? Как сгенерировать исключение оператором throw? Можно ли создавать собственные типы исключений?

Утверждено на заседании кафедры 03.12.2025 протокол №4

И.о. зав. кафедрой ВТ Т. А. Приходько

Составитель: ст. преп. КВТ В. И. Шиян